# 부모용 진행 안내 · 로그의 뜻

고2 수학 · 대수지수로그 3차시 · 약 40분 · 수업 ID KR22-G11-MAT-LOG-L01

**시작 전에**

- 아이에게는 PPT를 **슬라이드 쇼**로 보여 주세요. 일반 보기 화면 아래쪽 노트에는 정답이 있습니다. 진행은 이 안내서를 보며 합니다.
- 준비물: 공책, 연필, 색연필, 활동지
- 정답을 바로 알려 주기보다 “어떻게 알았어?”라고 묻고 아이가 설명하게 하세요. 막히면 각 장의 ‘막히면’을 따르세요.
- 아이가 지치면 S10 뒤에서 나누어 이틀에 해도 됩니다.

## 오늘의 목표와 확인 방법

**목표 A** $a > 0$, $a \neq 1$, $N > 0$일 때 $a^x = N \Leftrightarrow x = \log_a N$을 이용해 지수 꼴과 로그 꼴을 서로 바꾸고, 로그의 값을 x로 놓아 지수 꼴로 바꾸어 정수·음수·0·분수인 로그의 값을 구한다.
**확인** 뜻(S03), 시범(S04), 연습(S05), 오개념 비교(S06), 혼자 해 보기(S11 ①~④), 마무리(S13 ②), 활동지 1·2
**성공 기준** $\log_2 64 = 6$, $\log_3 (1/27) = -3$, $\log_9 3 = 1/2$, $\log_6 6 + \log_6 1 = 1$을 구하고, 답을 지수 꼴($2^6 = 64$ 등)로 확인한다.

**목표 B** $\log_a N$이 정해지는 조건(밑 $a > 0$, $a \neq 1$, 진수 $N > 0$)을 $1^x = 1$, $2^x > 0$으로 설명하고, 밑이나 진수에 x가 든 로그가 정해지는 x의 값의 범위를 구한다.
**확인** 조건(S07), 시범(S08), 연습(S09), 오개념 비교(S10), 혼자 해 보기(S11 ⑤⑥), 마무리(S13), 활동지 3·4
**성공 기준** $\log_2 (x-4)$는 $x > 4$, $\log_{x-3} 5$는 $x > 3$, $x \neq 4$로 구하고, $\log_2 (-4)$가 정해지지 않는 까닭을 $2^x$이 언제나 양수라는 것으로 말한다.

## 먼저 알고 있어야 할 것

- 지수의 확장

S02에서 흔들리면 보충 장 S15부터 합니다. 보충으로도 어려우면 앞 차시(지수의 확장)부터 다시 다지는 것이 좋습니다.

## 자주 나오는 오해

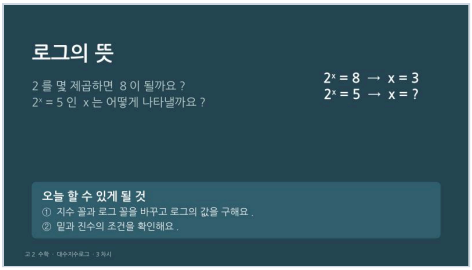
| 아이가 이렇게 생각하면 | 이렇게 도와주세요 |
|---|---|
| 로그의 값을 진수 ÷ 밑으로 계산한다($\log_2 8 = 4$). | 답을 지수 꼴로 되돌려($2^4 = 16 \neq 8$) 확인하고 '몇 제곱'을 묻는 것임을 말하게 한다(S06). |
| 밑의 조건 중 $a \neq 1$을 빠뜨려 $\log_{x-3} 5$의 범위를 $x > 3$으로만 쓴다. | $x = 4$를 넣으면 밑이 1이 되어 1을 몇 제곱해도 5가 되지 않음을 확인한다(S07, S08, S11 ⑥). |
| $2^{-3} = -8$로 착각해 $\log_2 (-8) = -3$처럼 음수인 진수의 로그를 구한다. | $2^x$은 언제나 양수임을 표로 확인하고 진수 조건 $N > 0$을 말하게 한다(S07, S10, S13 ①). |

**오늘 다루지 않는 것** 밑과 진수가 정수·간단한 분수이고 로그의 값이 정수나 간단한 분수인 경우, 밑이나 진수에 일차식이 든 로그의 x의 값의 범위를 다룬다. 로그의 성질(곱·몫·거듭제곱), 밑의 변환, 상용로그표는 다음 차시에서 다룬다. 진수에 이차식이 든 범위(이차부등식 필요)는 다루지 않는다.

## 진행 순서

| 장 | 하는 일 | 시간 | 목표 |
|---|---|---|---|
| S01 | 오늘의 질문과 목표 | 약 2분 | A, B |
| S02 | 선수 학습 확인(지수의 확장) | 약 3분 | — |
| S03 | 로그의 뜻 | 약 3분 | A |
| S04 | 로그의 값 구하기(시범) | 약 3분 | A |
| S05 | 안내받는 연습(지수 꼴과 로그 꼴, 로그의 값) | 약 4분 | A |
| S06 | 오개념 비교(진수를 밑으로 나눔) | 약 2분 | A |
| S07 | 밑과 진수의 조건 | 약 3분 | B |
| S08 | x의 값의 범위 구하기(시범) | 약 3분 | B |
| S09 | 안내받는 연습(밑과 진수의 조건) | 약 3분 | B |
| S10 | 오개념 비교(음수인 진수) | 약 2분 | B |
| S11 | 혼자 해결 | 약 5분 | A, B |
| S12 | 정답과 피드백 | 약 2분 | A, B |
| S13 | 마무리 확인(처음 보는 문제) | 약 3분 | A, B |
| S14 | 정리와 다음 수업 복습 | 약 1분 | A, B |
| S15 | 선수 학습 보충(지수의 확장) | 약 5분 | — |

# 장별 안내




**S01 로그의 뜻** · 오늘의 질문과 목표 · 약 2분

$2^x = 8$은 쉽게 풀리지만 $2^x = 5$를 만족하는 x는 정수나 분수로 쓰기 어렵다는 것에서, 이런 지수를 나타내는 새 기호 log가 필요함을 느끼게 합니다.

**이렇게 말해 보세요**

- “2를 몇 제곱하면 8이 돼?”
- “2를 몇 제곱하면 5가 될까? $2^2$은 4, $2^3$은 8인데?”

**예상 답**

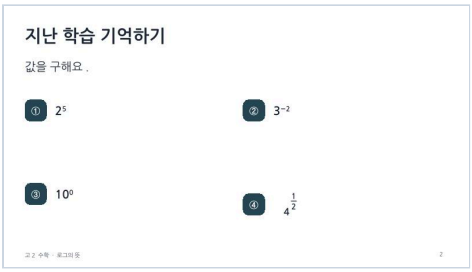
- “3이요.”
- “2와 3 사이의 수요. 정확히는 모르겠어요.”

**막히면**

- $2^1$, $2^2$, $2^3$, $2^4$의 값을 차례로 써 보게 합니다.

**주의**

- 준비물: 공책, 연필, 색연필, 활동지.
- $2^x = 5$의 x를 오늘 $\log_2 5$라고 씁니다(‘로그 2의 5’라고 읽음).




**S02 지난 학습 기억하기** · 선수 학습 확인(지수의 확장) · 약 3분

지난 차시의 양의 정수·음의 정수·0·분수 지수의 값을 확인합니다. 오늘 로그의 값을 구할 때 그대로 씁니다.

**이렇게 말해 보세요**

- “②는 지수가 음수야. 어디로 보내지?”
- “④는 4의 2분의 1제곱, √4와 같아.”

**정답**

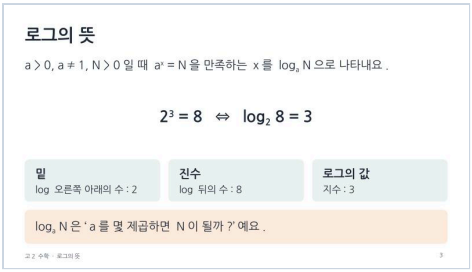
- ① 32
- ② 1/9
- ③ 1
- ④ 2

**막히면**

- ②③④가 흔들리면 S15(보충)와 지난 차시 ‘지수의 확장’을 다시 봅니다.

**주의**

- 2의 거듭제곱(2, 4, 8, 16, 32, 64, 128)과 3의 거듭제곱(3, 9, 27, 81)을 외워 두면 로그의 값을 빨리 구합니다.




S03 **로그의 뜻** · 로그의 뜻 · 약 3분

$a^x = N$을 만족하는 x를 $\log_a N$으로 나타낸다는 정의와 밑·진수라는 이름을 알려 줍니다.

**이렇게 말해 보세요**

- "$2^3 = 8$에서 2는 밑, 3은 지수였지? 로그로 쓰면 $\log_2 8 = 3$이야."
- "$\log_2 8$은 무엇을 묻는 걸까?"
- "$2^x = 16$의 x를 로그로 쓰면? 값은?"

**예상 답**

- "2를 몇 제곱하면 8이 되는지요."
- "$\log_2 16 = 4$요."

**막히면**

- '$\log_2 8 = 2$를 몇 제곱하면 8?'이라고 소리 내어 읽게 합니다.

**주의**

- 읽는 법: $\log_2 8$은 '로그 2의 8'. 밑 2는 log 오른쪽 아래에 작게 씁니다.
- 로그의 값은 곧 지수입니다. 지수 꼴과 로그 꼴은 같은 관계를 두 가지로 쓴 것입니다.




S04 **로그의 값 구하기** · 로그의 값 구하기(시범) · 약 3분

로그의 값을 x로 놓고 지수 꼴로 바꾸어, 진수를 밑의 거듭제곱으로 나타내 지수를 비교하는 순서를 보여 줍니다.

**이렇게 말해 보세요**

- "$\log_3 81 = x$로 놓으면 지수 꼴은?"
- "81은 3의 몇 제곱이야?"
- "그럼 x는?"

**예상 답**

- "$3^x = 81$이요."
- "$3^4$이요."
- "4요."

**막히면**

- 3, 9, 27, 81처럼 3을 곱해 가며 몇 번째인지 셉니다.

**주의**

- 진수가 분수이면 음의 지수($1/9 = 3^{-2}$), 진수가 근호이면 분수 지수($\sqrt{3} = 3$의 2분의 1제곱)를 씁니다.




S05 **로그로 바꾸고 값 구하기** · 안내받는 연습(지수 꼴과 로그 꼴, 로그의 값) · 약 4분

도움을 받으며 지수 꼴과 로그 꼴을 바꾸고, 음수·0·분수인 로그의 값을 구합니다.

**이렇게 말해 보세요**

- “①은 밑이 5, 지수가 2야. 로그로 쓰면?”
- “③은 9분의 1을 3의 거듭제곱으로 쓰면?”
- “⑤는 7을 몇 제곱하면 1이야?”
- “⑥은 4를 몇 제곱하면 2야? √4 = 2였지?”

**정답**

- ① $\log_5 25 = 2$
- ② $2^5 = 32$
- ③ $-2$
- ④ 3
- ⑤ 0
- ⑥ 1/2

**막히면**

- 항상 ‘x로 놓고 지수 꼴로’ 바꾸게 합니다: $\log_7 1 = x \rightarrow 7^x = 1 \rightarrow x = 0$.

**주의**

- ⑤⑥에서 나오는 $\log_a 1 = 0$($a^0 = 1$), $\log_a a = 1$($a^1 = a$)은 자주 씁니다.
- ⑥은 4의 2분의 1제곱 = 2이므로 1/2입니다.




S06 **누구 말이 맞을까요?** · 오개념 비교(진수를 밑으로 나눔) · 약 2분

로그의 값을 진수 ÷ 밑으로 계산하는 실수($\log_2 8 = 4$)를 지수 꼴로 바로잡습니다.

**이렇게 말해 보세요**

- “2를 4제곱하면 8이야?”
- “그럼 2를 몇 제곱해야 8이야?”

**예상 답**

- “아니요, 16이에요.”
- “3이요. 곰이 맞아요.”

**정답**

- 곰이 맞습니다. $2^3 = 8$이므로 $\log_2 8 = 3$입니다. $2^4 = 16$이라서 4가 아닙니다.

**막히면**

- 답을 지수 꼴로 되돌려 확인하는 습관을 들입니다($2^4 = 8$? → 틀림).

**주의**

- 로그는 나눗셈이 아니라 ‘몇 제곱’을 묻는 것입니다.




**S07** **밑과 진수의 조건** · 밑과 진수의 조건 · 약 3분

$\log_a N$이 하나로 정해지려면 밑 $a > 0$, $a \neq 1$, 진수 $N > 0$이어야 하는 까닭을 지수로 설명합니다.

**이렇게 말해 보세요**

- "$1^x = 3$이 되는 x가 있어? 1은 몇 번 곱해도?"
- "$2^x$이 음수나 0이 될 수 있어? $2^{-3}$은 얼마였지?"

**예상 답**

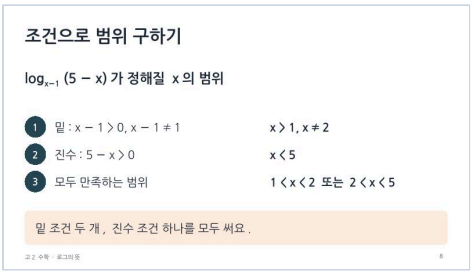
- "없어요. 1은 몇 번 곱해도 1이에요."
- "안 돼요. $2^{-3} = 8$분의 1도 양수예요."

**막히면**

- $2^x$의 값을 $x = -2, -1, 0, 1, 2$로 써 보면 모두 양수입니다.

**주의**

- 밑이 음수이면 (−2)의 2분의 1제곱처럼 정할 수 없는 지수가 생겨 밑은 양수로 정합니다.
- 밑이 1이면 $1^x = 1$뿐이라 $\log_1 3$은 없고, $\log_1 1$은 값이 하나로 정해지지 않습니다.




**S08** **조건으로 범위 구하기** · x의 값의 범위 구하기(시범) · 약 3분

밑과 진수에 x가 든 로그가 정해지는 x의 값의 범위를 세 조건을 모두 만족하는 범위로 구합니다.

**이렇게 말해 보세요**

- "밑 $x-1$에 대한 조건 두 개는?"
- "진수 $5-x$에 대한 조건은?"
- "세 조건을 모두 만족하는 범위는? 수직선에 그려 봐."

**예상 답**

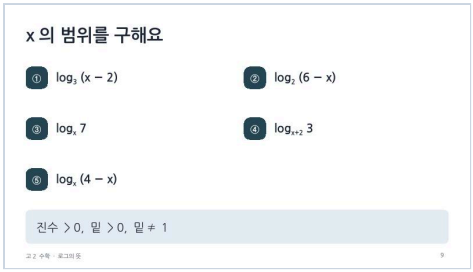
- "$x-1>0$, $x-1\neq 1$이라서 $x>1$, $x\neq 2$요."
- "$5-x>0$, $x<5$요."
- "$1<x<2$ 또는 $2<x<5$요."

**막히면**

- 공책에 수직선을 그려 1, 2, 5에 속이 빈 점을 찍고 범위를 칠합니다.

**주의**

- $x = 2$를 빼는 것을 가장 많이 잊습니다(밑이 1이 됨).
- $\log_{x-1}(5-x)$는 '로그 $x-1$의 $5-x$'라고 읽습니다.




**S09 x의 범위를 구해요** · 안내받는 연습(밑과 진수의 조건) · 약 3분

도움을 받으며 밑과 진수의 조건으로 x의 값의 범위를 구합니다.

**이렇게 말해 보세요**

- “①②는 진수만 x가 있어. 진수 > 0을 풀어.”
- “③④는 밑에 x가 있어. 두 조건을 써.”
- “⑤는 밑과 진수 모두에 x가 있어.”

**정답**

- ① $x > 2$
- ② $x < 6$
- ③ $x > 0$, $x \neq 1$
- ④ $x > -2$, $x \neq -1$
- ⑤ $0 < x < 1$ 또는 $1 < x < 4$

**막히면**

- 조건을 식으로 먼저 쓰고(진수 > 0, 밑 > 0, 밑 ≠ 1) 하나씩 풉니다.

**주의**

- ②는 $6 - x > 0$을 풀면 $x < 6$입니다(부호에 주의).
- ④는 $x + 2 \neq 1$이므로 $x \neq -1$입니다.




**S10 누구 말이 맞을까요?** · 오개념 비교(음수인 진수) · 약 2분

$2^{-3} = -8$로 착각해 $\log_2(-8) = -3$이라고 하는 실수를 진수 조건으로 바로잡습니다.

**이렇게 말해 보세요**

- “$2^{-3}$은 얼마야? 음수야?”
- “2를 몇 제곱해도 음수가 될 수 있어?”

**예상 답**

- “8분의 1이요. 양수예요.”
- “없어요. 곰이 맞아요.”

**정답**

- 곰이 맞습니다. $2^{-3} = 1/8$이고 $2^x$은 언제나 양수이므로 진수가 −8인 $\log_2(-8)$은 정해지지 않습니다.

**막히면**

- 지난 차시 S05($2^{-3} = 1/8$)를 다시 떠올립니다.

**주의**

- 지치면 S10 뒤에서 쉬고, 다음에 S11부터 이어도 됩니다.




**S11** **혼자 해 보기** · 혼자 해결 · 약 5분

도움 없이 로그의 값을 구하고(A), 밑과 진수의 조건으로 범위를 구하는지(B) 확인합니다.

### 이렇게 말해 보세요

- “이번에는 혼자 해 볼래? 다 하면 ③을 어떻게 했는지 설명해 줘.”

### 정답

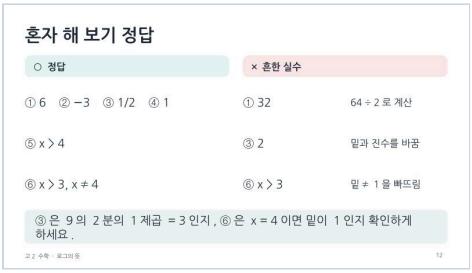
- ① 6
- ② −3
- ③ 1/2
- ④ 1 + 0 = 1
- ⑤ $x > 4$
- ⑥ $x > 3$, $x \neq 4$

### 막히면

- 바로 알려 주지 말고 “x로 놓고 지수 꼴로 써 봐.” “밑과 진수의 조건은?”이라고만 묻습니다.
- 도움을 받아 해결했다면 기록표에 ‘도움’으로 표시합니다.

### 주의

- ①~④가 맞으면 목표 A, ⑤⑥이 맞으면 목표 B를 혼자 해결한 것입니다. 정답 확인은 다음 장(S12)에서 합니다.
- ③은 9의 2분의 1제곱 = 3이므로 1/2입니다.




**S12** 학생용에서 빠짐 **혼자 해 보기 정답** · 정답과 피드백 · 약 2분

아이의 답을 함께 확인하고 로그의 값과 조건의 실수를 바로잡습니다. 수업용에만 있는 장입니다.

### 이렇게 말해 보세요

- “네 답과 같은지 볼까? 답을 지수 꼴로 바꿔서 확인해 봐.”

### 정답

- ① 6 ② −3 ③ 1/2 ④ 1 ⑤ $x > 4$ ⑥ $x > 3$, $x \neq 4$

### 막히면

- ①~④가 틀리면 S03~S06으로, ⑤⑥이 틀리면 S07~S10으로 돌아갑니다.

### 주의

- 이 장은 학생용 파일에는 없습니다.




**S13 마무리 확인** · 마무리 확인(처음 보는 문제) · 약 3분

진수 조건의 까닭을 말하고(B), 로그 꼴을 지수 꼴로 바꾸어 밑 조건으로 답을 고르는지(A, B) 확인합니다.

**이렇게 말해 보세요**

- "①은 $2^x$이 어떤 값만 될 수 있는지로 설명해."
- "②는 지수 꼴로 바꾸면 $x^2 = 49$야. x는 몇 개일까?"

**정답**

- ① $2^x$은 언제나 양수라서 $2^x = -4$인 x가 없으므로 $\log_2 (-4)$는 정해지지 않습니다(진수 조건).
- ② $x^2 = 49$에서 $x = 7$ 또는 $-7$이지만 밑은 양수여야 하므로 $x = 7$

**막히면**

- ②에서 $\log_{-7} 49$가 될 수 있는지 밑 조건을 다시 봅니다.

**주의**

- ①을 진수 조건으로 설명하면 목표 B, ②에서 $x = 7$만 답하면 목표 A·B 확인 완료입니다.




**S14 오늘 배운 것** · 정리와 다음 수업 복습 · 약 1분

핵심을 정리하고 다음 수업 첫 5분에 풀 복습 문제를 알려 줍니다.

**이렇게 말해 보세요**

- "$\log_2$ 8은 무엇을 묻는 거였지?"
- "밑과 진수의 조건은?"
- "다음 수업을 시작할 때 이 세 문제를 먼저 풀 거야."

**예상 답**

- "2를 몇 제곱하면 8이 되는지요."
- "밑은 1이 아닌 양수, 진수는 양수요."

**정답**

- ① 4
- ② 1/3
- ③ $x > -1$

**막히면**

- S03과 S07을 다시 보여 줍니다.

**주의**

- 다음 차시 '로그의 성질'에서는 $\log_2 4 + \log_2 8 = \log_2 32$처럼 로그끼리 계산하는 성질과 상용로그를 배웁니다.




S15 **보충: 지수 다시 보기** · 선수 학습 보충(지수의 확장) · 약 5분

S02가 흔들리면 2와 3의 거듭제곱 표로 0과 음의 정수 지수, 분수 지수를 되살립니다.

**이렇게 말해 보세요**

- "$2^0$은? $2^{-1}$은? 표에서 지수가 1 줄면 값은 어떻게 돼?"
- "3을 몇 제곱하면 9분의 1이야?"

**예상 답**

- "1, 2분의 1이요. 반으로 줄어요."
- "−2제곱이요."

**막히면**

- 2 → 1 → 1/2 → 1/4처럼 2로 나누는 것을 손으로 짚어 갑니다.

**주의**

- 보충 학습의 선수 차시: 고2 '지수의 확장'. 보충으로도 어려우면 이 차시를 먼저 다시 합니다.
- 표의 $2^n$은 2의 n제곱입니다.
- 보충이 오래 걸리면 오늘은 여기까지 하고 다음 날 S02부터 다시 시작합니다.

## 활동지 정답

| 번호 | 정답 |
|---|---|
| 1 | $\log_2 16 = 4$ / $3^2 = 9$ / $\log_{10}(1/100) = -2$ / $5^0 = 1$ |
| 2 | ① 7 ② 4 ③ −3 ④ 1/3 |
| 3 | ① $x > -3$ ② $x > 0$, $x \neq 1$ ③ $1 < x < 2$ 또는 $2 < x < 7$ |
| 4 | $1^x$은 x가 무엇이든 1이므로 $1^x = 5$를 만족하는 x가 없습니다. ($1^x = 1$이라 $\log_1 1$은 하나로 정해지지 않는다는 말도 맞음) |
| 5 | ① 4 ② 1/3 ③ $x > -1$ |

## 오늘의 기록

S02 선수 확인: 모두 바르게 □ 음의 지수·분수 지수 흔들림(보충 S15) □
S11 혼자 해 보기: 여섯 문제 모두 □ ①~④(로그의 값)만 □ ⑤⑥(조건)만 □ 도움을 받아 해결 □
S13 마무리 확인: 두 문제 모두(까닭 포함) □ 한 문제 □ 못 함 □
실수: 진수 ÷ 밑(M1) □ 밑 ≠ 1 빠뜨림(M2) □ 음수인 진수(M3) □

메모: _____